2035 İÇİN TEDARİKÇİ KARBON ZEKÂSI

KARBON HAT

Satın almadan önce skorla,
satın aldıktan sonra gümrükten geçir.

Tedarikçilerin CBAM ve DPP hazırlığını doğrulanmış skorlarla karşılaştıran, alıcıya toplam maliyeti gösteren ve satın alma sonrası gümrüğe hazır dosyayı üreten platform.

1	2	3	4	5
Tedarikçi	Skor	Alıcı	Dosya	Gümrük

Bu PDF, hiçbir teknik bilgisi olmayan birinin bile anlayacağı şekilde yazıldı. Her kavram, günlük hayattan bir benzetmeyle açıklanıyor.

DETAYLI ANLATIM · 24 EKİM 2026

Karbon Hat · CBAM + DPP + tedarikçi skoru + gümrük dosyası

BAŞLANGIÇ

Bu PDF'te ne var?

Karbon Hat'ı sıfırdan anlatan, kavram sözlüklü, örnekli ve sunuma hazır bir rehber.

Bu PDF iki soruya cevap verir:

- **Karbon Hat ne yapıyor?** AB'ye mal satan tedarikçileri doğrulanmış karbon ve uyum skorlarıyla karşılaştırır; alıcının doğru tedarikçiyi seçmesini sağlar; satın alma sonrası gümrüğe hazır dosyayı üretir.
- **Neden önemli?** Çünkü AB, 2026'dan itibaren ürünlerin karbonunu ve 2027'den itibaren dijital ürün pasaportunu istiyor. Yanlış tedarikçi = gümrükte gecikme, ceza, fazla karbon vergisi.

Bu PDF'te sırasıyla:

- Bir fabrikanın hikâyesi (Ayşe'nin çeliği).
- Her kavramın çocuk diliyle açıklaması (CBAM, DPP, karbon, skor, marketplace...).
- Karbon Hat'ın üç katmanı: **Score, Match, File**.
- Örnek skor kartı, toplam maliyet hesabı, 90 saniyelik demo.
- İş modeli, fiyatlar, rekabet, riskler, 2035 vizyonu ve 10 slaytlık sunum planı.

> **Kısa cevap**
> Karbon Hat, alıcının satın almadan önce tedarikçiyi karbon ve uyum skoruyla seçmesini; satın aldıktan sonra gümrükten geçecek belgeyi hazırlamasını sağlar.

İçindekiler

01 Hikâye: Ayşe'nin çeliği
02 Sözlük: kavramlar ve çocuk dili
03 Problem: neden şimdi?
04 Çözüm: Score + Match + File
05 Score: tedarikçi karnesi
06 Match: alıcı–tedarikçi eşleşmesi
07 File: gümrüğe hazır dosya
08 Demo: 90 saniye
09 İş modeli ve fiyatlar
10 Rekabet ve moat
11 Riskler ve cevaplar
12 2035 vizyonu
13 10 slaytlık pitch
14 5 dakikalık konuşma metni
15 48 saatlik MVP
16 Çocukça sorular
17 Kapanış ve ask

> **Etiketler**
> `[A]` = varsayım · `[K]` = kaynak/mevzuat · `[S]` = simülasyon. Sunumda sayı söylerken bu etiketi kullan; abartma.

HIKÂYE

Ayşe'nin çeliği: bir çocuğun anlayacağı hikâye

Bütün fikir, bir fabrikanın üç haftalık kağıt işiyle başladı.

Ayşe, Gebze'de çelik fabrikası olan bir abla. AB'deki alıcı ona diyor ki:

> **Alıcının sorusu**
> "Bu 100 ton çeliğin ne kadar karbon çıkardığını kanıtla. Kanıtlayamazsan mal gümrükte kalır; ya da daha fazla karbon vergisi öderim."

Ayşe bugün ne yapıyor?

- Faturaları bir yerde, sayaçları başka yerde, sevkiyatı üçüncü yerde topluyor.
- Bir danışman geliyor; üç hafta veri topluyor; Excel'de rapor yapıyor.
- Raporu bağımsız denetçiye onaylatıyor; alıcıya gönderiyor.
- Yanlış/eksik olursa mal gümrükte bekliyor; ceza geliyor; sipariş kaçıyor.

Ayşe çelik üretmeyi biliyor; ama **karbon belgesi üretmeyi bilmiyor.** İşte Karbon Hat burada devreye giriyor:

- Ayşe'nin fabrikası **skor** alıyor: karbon verisi ne kadar tam, doğrulanmış mı?
- AB'deki alıcı, satın almadan önce bu skoru ve **toplam maliyeti** görüyor.
- Alıcı doğru tedarikçiyi seçiyor; Karbon Hat **gümrüğe hazır dosyayı** üretiyor.

> **Hikâyenin özü**
> Doğru tedarikçi, doğru belge, doğru fiyat. Karbon Hat, üçünü aynı yerde buluşturur.

SÖZLÜK 1/2

Her kavram, çocuk diliyle

Teknik kelimeleri günlük hayattan benzetmelerle açıklıyoruz.

Karbon (CO_2)
Ürünü üretirken, taşırken veya enerji üretirken havaya salınan gaz.
Çocuk diliyle: Soba dumanı gibi: ne kadar çok yakarsan o kadar çok duman.

tCO_2e
Bir ton karbondioksit eşdeğeri. Karbon miktarını ölçen birim.
Çocuk diliyle: Ağırlık gibi: kilogram yerine 'ton karbon'.

Gömülü emisyon
Bir ürünün içine 'gömülü' olan toplam karbon.
Çocuk diliyle: Bir kekin içindeki şeker gibi: dışarıdan görünmez ama içindedir.

CBAM
AB'nin karbon gümrüğü. AB'ye giren bazı ürünlerin karbonuna göre ek ödeme.
Çocuk diliyle: Kirli çamaşırı sınırda tartan gümrük gibi.

DPP
Dijital Ürün Pasaportu. Ürünün nerede, neyden, nasıl yapıldığını gösteren dijital kimlik.
Çocuk diliyle: Ürünün kimlik kartı: doğum yeri, malzemesi, tamir edilebilirliği.

Tedarikçi
Malı üreten fabrika.
Çocuk diliyle: Pastayı yapan fırın.

Alıcı
Malı satın alan şirket.
Çocuk diliyle: Pastayı satın alan kişi.

Doğrulayıcı
Bağımsız denetçi. Verinin doğru olduğunu kontrol eder.
Çocuk diliyle: Öğretmenin ödevi kontrol etmesi gibi.

Scorecard
Tedarikçinin karnesi. 0–100 puan.
Çocuk diliyle: Okul karnesi: karbon, veri kalitesi, teslim, belge.

Marketplace
Alıcı ve satıcının buluştuğu dijital pazar.
Çocuk diliyle: Semt pazarı: satıcı tezgâh açar, alıcı gezer.

SÖZLÜK 2/2

Biraz daha kavram

Bunlar da sık soruluyor; hepsi birer benzetmeyle.

RFQ
Alıcının 'bana fiyat teklifi ver' ilanı.
Çocuk diliyle: Alışveriş listesi: 'Bu ürünü şu fiyata verir misin?'

API
İki programın konuşma yolu. Modeli başka uygulamadan çağırmayı sağlar.
Çocuk diliyle: Garson: mutfakla müşteri arasında sipariş taşır.

Audit trail
Kim, ne yaptı, ne zaman; silinemeyen işlem defteri.
Çocuk diliyle: Sınıf yoklama defteri: kim geldi, kim gitmedi.

QR kod
Telefonla okutulan kare kod.
Çocuk diliyle: Barkodun kuzeni; okutunca bilgi açılır.

SKU
Ürünün stok kodu.
Çocuk diliyle: Her ürünün kendi numarası: ayakkabının beden/renk kodu.

Scope 1 / 2 / 3
1: fabrikanın kendi bacası; 2: aldığı elektrik; 3: tedarik zinciri.
Çocuk diliyle: 1: evin sobası; 2: elektrik santrali; 3: markete giden kamyon.

Precursor
Üretimde kullanılan ara madde (ör. pik demir).
Çocuk diliyle: Kek yaparken kullandığın un: pastanın içinde ama ayrı üretilmiş.

Toplam maliyet
Fiyat + karbon vergisi + taşıma + risk.
Çocuk diliyle: Ürünün etiket fiyatı değil; kasadaki gerçek ödeme.

Carbon intensity
Ton ürün başına karbon.
Çocuk diliyle: Bir kilometrede kaç litre benzin yaktığın gibi.

Moat
Rakiplerin kopyalayamadığı avantaj.
Çocuk diliyle: Kalenin hendeği: herkes göremez, geçemez.

SÖZLÜK 3/3

İş modeli kavramları

Sunumda bu kelimeler geçecek; her biri bir cümlede.

ARR
Yıllık tekrarlayan gelir. Aboneliklerin yıllık toplamı.
Çocuk diliyle: Her ay ödenen harçlığın yıllık toplamı.

CAC
Bir müşteriyi kazanmanın maliyeti.
Çocuk diliyle: Bir arkadaşına oyuncak almak için harcadığın para.

LTV
Bir müşterinin ömrü boyunca bıraktığı gelir.
Çocuk diliyle: Bir oyuncağın yıllarca oynandıkça verdiği keyif.

Brüt marj
Gelirden doğrudan maliyet çıktıktan sonra kalan yüzde.
Çocuk diliyle: Harçlığından malzeme parasını çıkarınca kalan.

Unit economics
Bir müşteri/birim başına kâr.
Çocuk diliyle: Bir limonata bardağından kaç lira kaldığı.

Pilot
Küçük deneme.
Çocuk diliyle: Yeni yemeği önce bir kaşık tatmak.

LOI
Niyet mektubu; 'denemek istiyorum' yazısı.
Çocuk diliyle: Arkadaşına 'geleceğim' diye söz vermek.

SLA
Hizmet seviyesi anlaşması; ne zaman ne yapılacağı.
Çocuk diliyle: Servis saat kaçta gelir, ne kadar sürer.

MVP
En küçük çalışan ürün.
Çocuk diliyle: Bir evin maketi: tüm odalar yok ama şekli belli.

Likidite
Alıcı ve satıcının kolay buluşması.
Çocuk diliyle: Pazarda her an alıcı/satıcı olması.

PROBLEM

Neden şimdi? Çünkü kapıda iki tarih var.

CBAM ve DPP, aynı tedarikçiyi aynı anda zorluyor.

Tarih	Ne oluyor?	Ne anlama geliyor?
1 Ocak 2026	CBAM kesin rejimi başladı.	AB'ye giren çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik, hidrojen için karbon beyanı.
20 Temmuz 2026	AB DPP Registry açıldı.	Dijital ürün pasaportu için merkezi kayıt.
18 Şubat 2027	Batarya pasaportu zorunlu.	Bataryanın malzeme, karbon ve sağlık bilgisi dijital olacak.
30 Eylül 2027	İlk yıllık CBAM beyanı.	2026 ithalatı için ilk büyük sınav.

Bugünkü tablo:

- **Alıcı:** Hangi tedarikçi gerçekten CBAM/DPP'ye hazır, bilmiyor. Yanlış seçim = gümrükte gecikme, fazla karbon vergisi, itibar riski.
- **Tedarikçi:** Verisi dağınık; danışman 3 hafta; kanıt zayıf; iyi olduğunu gösteremiyor.
- **Piyasa:** Güvenilir bir karşılaştırma yok. Herkes kendi Excel'inde.

Kritik boşluk

Alıcı, satın alma kararını vermeden önce tedarikçinin karbon ve uyum kalitesini göremiyor. Karbon Hat tam bu boşluğu dolduruyor.

ÇÖZÜM

Karbon Hat = Score + Match + File

Üç katman; biri olmadan diğerleri eksik kalır.

1

SCORE

Tedarikçi karnesi

CBAM/DPP hazırlığı, karbon yoğunluğu, veri kalitesi, teslim riski. 0–100 puan; doğrulanmış rozet.

→

2

MATCH

Alıcı–tedarikçi eşleştirme

Alıcı RFQ açar; doğrulanmış tedarikçileri skor, karbon ve toplam maliyetle karşılaştırır.

→

3

FILE

Gümrüğe hazır dosya

Fatura + sayaç + tedarikçi verisi; CBAM/DPP formatı; doğrulayıcı imzası; QR.

Score olmadan alıcı kime güveneceğini bilmez. **Match** olmadan doğru tedarikçi alıcıya ulaşmaz. **File** olmadan seçim gümrükten geçmez. Üçü birbirini besler.

> **Tek cümle**
> Karbon Hat, alıcının satın almadan önce doğru tedarikçiyi seçmesini; satın aldıktan sonra gümrükten geçecek dosyayı hazırlamasını sağlar.

SCORE

Tedarikçi karnesi: 0–100

Skor satın alınamaz; sadece doğrulanmış veriyle değişir.

Karnede beş boyut var. Her boyutun ağırlığı farklı; çünkü bazıları diğerlerinden daha önemli.

Boyut	Ağırlık	Ne ölçüyor?
Doğrulanmış karbon verisi	%40	Gerçek fatura/sayaç verisi; doğrulayıcı imzası; hesaplama doğruluğu.
Veri kalitesi / audit	%20	Kaynak, versiyon, değiştirilemez kayıt, tutarlılık.
DPP hazırlığı	%15	Malzeme, köken, onarım, karbon verisi; QR/NFC.
Teslim / kalite geçmişi	%15	Termin, hata oranı, iade, şikayet.
Sertifika / ESG	%10	ISO, CE, karbon beyanı, sosyal uyum.

Kritik kural: Abonelik skoru değiştirmez. Sadece doğrulanmış veri skoru değiştirir. Aksi hâlde alıcı 'bu skor satın alınmış' der ve güvenmez.

Örnek: 500 ton çelik için üç tedarikçi

Tedarikçi	Skor	Karbon (tCO_2/t)	Fiyat (€/t)	Ürün maliyeti	CBAM maliyeti	Toplam
A	92	1,8	620	€310.000	€72.000	€382.000
B	85	2,1	590	€295.000	€84.000	€379.000
C	78	2,4	570	€285.000	€96.000	€381.000

Skor nasıl hesaplanır? Örnek [S]

Boyut	Ağırlık	Örnek puan	Katkı
Doğrulanmış karbon verisi	%40	90	36,0
Veri kalitesi / audit	%20	85	17,0
DPP hazırlığı	%15	80	12,0
Teslim / kalite	%15	95	14,25
Sertifika / ESG	%10	100	10,0
Toplam	100%		89,25 → 89/100

Dikkat: **C en ucuz fiyatı veriyor** (€570/t) ama karbonu yüksek olduğu için toplamda **B'den pahalı**. Karbon Hat, alıcıya 'etiket fiyatı' değil **toplam maliyet** gösterir.

> **Çocuk diliyle**
> Üç tane oyuncak düşün. Biri ucuz ama pili çok pahalı; biri pahalı ama pili bedava. Karbon Hat, toplamda hangisinin daha ucuz olduğunu söyler.

CBAM maliyeti varsayımı: €80/tCO_2 `[A]`. Gerçek fiyat AB ETS'ye göre değişir.

MATCH

Alıcı ve tedarikçi nasıl buluşur?

Açık bir pazar değil; doğrulanmış, kapalı bir ağ.

Alıcının 6 adımı

1	**İhtiyaç**	**Ürün, miktar, varış ülkesi, termin, CBAM/DPP şartı.**
2	**RFQ**	**Alıcı 'bana teklif ver' ilanı açar.**
3	**Eşleşme**	**Karbon Hat doğrulanmış tedarikçileri getirir.**
4	**Karşılaştırma**	**Skor + karbon + fiyat + toplam maliyet.**
5	**Seçim**	**Alıcı tedarikçiyi seçer; dosya üretilir.**
6	**Geri bildirim**	**Teslim sonrası gerçek veri skoru günceller.**

Tedarikçinin 6 adımı

1	**Bağla**	**Fatura, sayaç, üretim, tedarikçi verisi.**
2	**Skor**	**Karneni gör; eksikleri tamamla.**
3	**Doğrula**	**Bağımsız denetçi imzası; rozet.**
4	**Görün**	**Alıcı RFQ'larında listelen.**
5	**Kazan**	**Sipariş; uyum dosyası otomatik.**
6	**Büyü**	**Skor yükseldikçe daha çok talep.**

Marketplace kuralı

İlk sürümde açık marketplace yok. 50 doğrulanmış tedarikçi, 3 kategori (çelik, alüminyum, tekstil/batarya) ve davetli alıcılarla başla. Likidite gelince aç.

FILE

Gümrüğe hazır dosya

Karbon Hat denetçi değil; denetçiye hazır kanıt üretir.

Dosya nasıl oluşur?

- **Fatura:** ürün, miktar, fiyat.
- **Sayaç/IoT:** yakıt, elektrik, üretim.
- **Tedarikçi verisi:** precursor (pik demir), sertifika, malzeme.
- **AI:** veriyi CBAM/DPP formatına eşler; anormallik işaretler.
- **Doğrulayıcı:** bağımsız denetçi imzalar.
- **QR:** gümrük memuru veya AB alıcısı okutur; kaynağı görür.

> **Önemli ayrım**
> CBAM'de lojistik/Scope 3 yoktur; doğrudan emisyon + precursor (+ bazı ürünlerde indirekt) vardır. DPP'de malzeme, köken, onarım ve karbon bilgisi ayrı hesaplanır.

Tam olarak ne hesaplanıyor?

Çıktı	İçerir	İçermez
CBAM	Yakıt + proses emisyonu; precursor; çimento/gübrede indirekt	Lojistik/Scope 3; kullanım; bertaraf; offset
DPP	Malzeme, köken, onarım, karbon, döngüsellik	Gümrük vergisi; CBAM sertifikası
Toplam maliyet	Fiyat + CBAM + lojistik + risk	Resmi belge değil; karar desteği

Karbon Hat'ın değeri: **3 haftalık ilk dosya → 3 gün kurulum + sonraki raporlar 4 dakika.** Denetçinin yerini almaz; denetçiye hazır kanıt üretir.

DEMO

90 saniyede ne görüyoruz?

Jüriye gösterilecek akış; her adım tek bir mesaj veriyor.

Süre	Ekran	Aksiyon	Jüriye mesaj
0–10 sn	Alıcı paneli	RFQ: 500 t çelik, CBAM-ready	Gerçek alıcı, gerçek ihtiyaç
10–25 sn	Tedarikçi listesi	3 tedarikçi: skor, karbon, fiyat	Karşılaştırma
25–40 sn	Toplam maliyet	C ucuz ama CBAM ile pahalı	Etiket değil, toplam
40–55 sn	Seçim	B seçilir; dosya üretilir	Karar
55–70 sn	Dosya	CBAM + DPP + denetçi imzası	Gümrüğe hazır
70–85 sn	QR	Gümrük okutur; kaynak görünür	Kanıt
85–90 sn	Skor güncellemesi	Teslim sonrası skor değişir	Öğrenen ağ

Vay anı

En ucuz tedarikçinin, karbon vergisiyle en pahalı çıkması. Jüri bu anda 'toplam maliyet' fikrini hatırlar.

İŞ MODELI

Para nereden geliyor?

Hem alıcı hem tedarikçi öder; reklam yok.

Gelir	Kim öder?	Fiyat [A]
Tedarikçi SaaS	İhracatçı	€250–500/ay
Alıcı SaaS	AB alıcısı/marka	€500–2.000/ay
Doğrulama	Tedarikçi	€3.000/yıl
Eşleştirme/işlem	Alıcı/tedarikçi	%0,5–2 (sonra)
Veri/analitik	Marka/portföy	Yıllık paket

İlk 10 müşteri: 3 AB alıcısı/marka + 7 Türk tedarikçi. Sonra 50 tedarikçi, 10 alıcı.

Basit hesap `[A]`: 50 tedarikçi × €4.000/yıl = €200.000; 10 alıcı × €12.000/yıl = €120.000; toplam **€320.000 ARR**. Brüt marj %70+.

Senaryo	Tedarikçi	Alıcı	ARR `[A]`
Başlangıç	50 × €4.000	10 × €12.000	€320.000
Büyüme	200 × €4.000	30 × €12.000	€1.160.000
Ölçek	1.000 × €4.000	100 × €12.000	€5.200.000

> **Neden tedarikçi öder?**
> Çünkü sadece ceza yememek için değil, **sipariş kazanmak** için. Doğrulanmış skor, alıcı RFQ'larında görünürlük demek.

REKABET

Neden Karbon Hat?

Rakipler ya anket yapıyor ya raporluyor; biz satın alma kararını ve gümrük dosyasını birleştiriyoruz.

Rakip	Ne yapıyor?	Karbon Hat farkı
EcoVadis / Sedex / CDP	ESG anketi ve skor	CBAM/DPP operasyonel verisi + gümrük dosyası
SAP Ariba / Coupa	Satın alma süreci	Doğrulanmış karbon skoru + toplam maliyet
Karbon muhasebe platformları	Raporlama	Tedarikçi seçimi + işlem verisi
DPP platformları	Ürün pasaportu	CBAM + satın alma kararı

Moat (kopyalanamayan avantaj):

- Doğrulanmış tedarikçi grafiği: ne kadar çok tedarikçi bağlanırsa o kadar değerli.
- İşlem verisi ve skor geçmişi: yeni giren kopyalayamaz.
- Doğrulayıcı ağı: yazılım kopyalanır, akreditasyon kopyalanmaz.
- Alıcı talebi/likidite: alıcı tedarikçiyi, tedarikçi alıcıyı getirir.
- Gümrük/liman entegrasyonu: QR'ın gümrükte okunması.

> **Tek cümle**
> Yazılımı 2 haftada kopyalarsın; doğrulayıcı ağını, 3 yıllık tedarikçi verisini ve alıcı talebini kopyalayamazsın.

RISKLER

Dürüst riskler ve cevaplar

Jüri bu soruları soracak; cevaplar hazır.

Risk	Cevap
“Bu bir dashboard değil mi?”	Dashboard gösterir; biz satın alma kararını verir, dosyayı üretir, gümrüğe göndeririz.
“Skor satın alınabilir mi?”	Hayır. Abonelik skoru değiştirmez; sadece doğrulanmış veri değiştirir. Rastgele denetim var.
“Soğuk başlangıç?”	Açık marketplace yok; 50 doğrulanmış tedarikçi + 3 kategori + davetli alıcı.
“EcoVadis/SAP yaparsa?”	Onlar anket/satın alma; biz CBAM/DPP operasyonel verisi ve gümrük dosyasıyız. Entegre oluruz.
“Sorumluluk kimde?”	Skor karar desteğidir; garanti değil. Son imza doğrulayıcıda; sözleşmede net.
“Tedarikçi verisi kötüyse?”	Üç kaynak: fatura + sayaç + tedarikçi/uydu; AI anomali; doğrulayıcı son onay.
“Aracıyı atlarlarsa?”	Gelir işlem ücretine değil, doğrulama/veri aboneliğine dayanır.
“Regülasyon değişirse?”	Kurallar motoru; CBAM + DPP + CSRD aynı veriden.

YARIŞMA

Yarışma uyumu: 8 kriter + 5 tema

15 takım, 5 dakika pitch, 3 dakika Q&A; ilk 3 hedef.

5 tema: Karbon Hat üç temayı aynı anda taşır:

Tema	Karbon Hat'ta karşılığı	Güç
Trusted & Sustainable	CBAM/DPP uyumu, doğrulayıcı imzası, karbon şeffaflığı, sürdürülebilir satın alma	Ana tema
Intelligent	AI belge çıkarımı, skor hesaplama, alıcı–tedarikçi eşleştirme	Güçlü
Connected	IoT sayaç, tedarikçi verisi, gümrük QR'ı	Güçlü
Autonomous Economy	Otomatik skor güncellemesi, RFQ/eşleştirme, mutabakat	Orta
Creative Machines	Yok; zorlamıyoruz	Zayıf

8 kriterle puan [A]

Kriter	Puan	Kanıt / slayt
1. Problemin önemi & 2035	10/10	CBAM 2026, DPP 2027; alıcı/tedarikçi acısı; slayt 2
2. Çözümün özgünlüğü	8/10	Dashboard değil: skor + toplam maliyet + gümrük dosyası
3. Technology Convergence	9/10	AI + IoT + doğrulanabilir kimlik + pazar yeri; biri olmadan çalışmaz
4. Uygulanabilirlik	8/10	Yazılım; donanım yok; 48 saatte mock; denetçi ortağı
5. Kullanıcı değeri	10/10	3 hafta → 3 gün + 4 dakika; gümrük gecikmesi/ceza riski
6. Ölçeklenebilirlik	9/10	50 → 1.000 tedarikçi; Türkiye → AB
7. İş modeli	9/10	Tedarikçi SaaS + alıcı SaaS + doğrulama + işlem
8. Prototip & sunum	9/10	Skor kartı + toplam maliyet + QR; 90 saniyelik demo
Toplam	72/80	İlk 3 için güçlü; eksi: doğrulayıcı ve likidite

Neden kazanır?
Çünkü jüriye tek bir cümlede anlatılıyor: "Satın almadan önce skorla, sonra gümrükten geçir." Ne dashboard, ne genel marketplace; iki regülasyonun kesişiminde, net ödeyicili bir karar katmanı.

KANIT

İlk 48 saatte neyi kanıtlıyoruz?

Fikir değil, kanıt. Jüri 'nereden biliyorsun?' diye soracak.

Hedef kanıt seviyesi: problem ve ödeyici için **E2 (birincil görüşme)**, pazar için **E1 (ikincil kaynak)**, doğrulayıcı için **E3 (LOI)**.

Zaman	Kanıt görevi	Çıktı
13:15–15:15	2 alıcı + 2 tedarikçi görüşmesi	Acı, süre, maliyet, satın alma tetikleyicisi
15:30–17:15	1 doğrulayıcı görüşmesi; 1 gerçek tedarikçi verisi	Skor kartı örneği; LOI adayı
17:15–18:30	Mentor checkpoint 1	İtirazlar; risk listesi
19:15–23:00	RFQ + skor + dosya mock'u	90 saniyelik demo
Gün 2 · 10:15–12:15	1 alıcıya demo; geri bildirim	Son kanıt; deck düzeltmesi

Görüşmede sorulacak 6 soru

- Bugün tedarikçinin CBAM/DPP hazırlığını nasıl kontrol ediyorsunuz?
- Yanlış/eksik veri yüzünden gümrükte ne kadar gecikme/ceza yaşadınız?
- Bir tedarikçiyi seçerken fiyat dışında neye bakıyorsunuz?
- Doğrulanmış skor için ne kadar ödersiniz?
- Hangi ürün grubunda ilk pilotu yaparsınız?
- Sizi ne ikna eder: LOI, pilot, yoksa referans mı?

Uydurma yok: Görüşme yapılmadıysa 'varsayım' de. Demo verisi simülasyon; bunu slaytta yaz.

TAKIM

3–5 kişilik takım ve teslim

Kim ne yapar, 15:45'te ne teslim edilir?

Rol	Sorumluluk	Çıktı
CEO / Hikâye	Problem, müşteri, pitch, jüri ilişkisi	5 dk metin + 10 slayt
CTO / AI	Skor modeli, veri akışı, demo	Çalışan mock + API
Ürün / Tasarım	Scorecard, RFQ, dosya ekranı	Tıklanabilir akış
Doğrulama / Hukuk	CBAM/DPP, doğrulayıcı, KVKK	1 sayfa uyum notu
Satış / Saha	Alıcı/tedarikçi görüşmesi	5 görüşme notu

3 kişiysen: CEO+hikâye, CTO+demo, ürün+tasarım; doğrulama/satışı mentor ve danışmanla kapat.

15:45 teslim kontrolü

- Deck PDF (10 slayt) + demo linki tek yerde.
- Demo offline çalışıyor; video yedek.
- Link başka cihazda açıldı.
- 5 dakika prova; 4:45'te bitiyor.
- 3 dakikalık Q&A; en tehlikeli 10 soru.
- Sunan / demo / Q&A / zaman rolleri belli.
- Telefon sessiz; bildirim kapalı.
- Yedek laptop/şarj/adaptör.

VIZYON

2035'te ne olacak?

Her B2B satın alma, karbon ve DPP skoruyla başlayacak.

Bugün AB, yarın dünya. 2035'te bir ürünün karbon ve malzeme kimliği, fiyatı kadar normal olacak. Karbon Hat o kimliğin **güven katmanı** olmak istiyor.

2026	**3 alıcı + 50 tedarikçi**	Çelik, alüminyum, tekstil/batarya pilotu.
2027	**200 tedarikçi + 20 alıcı**	CBAM ilk beyan; DPP batarya.
2028	**AB pazarı**	Toplam maliyet API'si; gümrük entegrasyonu.
2030	**1.000 tedarikçi**	CSRD/DPP genişlemesi; veri lisansı.
2035	**Standart**	Her ürünün karbon + DPP skoru; Karbon Hat güven katmanı.

SUNUM

10 slaytlık pitch

Claude'a verirken bu sırayı kullan.

1	**Kapak**	**Karbon Hat — Satın almadan önce skorla, sonra gümrükten geçir.**
2	**Problem**	**Alıcı tedarikçinin CBAM/DPP hazırlığını bilmiyor; yanlış seçim = gecikme + ceza.**
3	**Müşteri**	**AB alıcısı/marka + Türk tedarikçi.**
4	**Çözüm**	**Score + Match + File.**
5	**Score**	**0–100 tedarikçi karnesi; satın alınamaz.**
6	**Match**	**RFQ + toplam maliyet; en ucuz her zaman en iyi değil.**
7	**File**	**CBAM + DPP + doğrulayıcı + QR.**
8	**İş modeli**	**Tedarikçi SaaS + alıcı SaaS + doğrulama.**
9	**Rekabet/moat**	**EcoVadis anket, SAP süreç; biz operasyonel veri + gümrük.**
10	**Yol haritası/ask**	**3 alıcı pilotu + 50 tedarikçi + 1 doğrulayıcı LOI.**

PITCH

5 dakikalık konuşma metni

Süre işaretli; 650–750 kelime. Jüri karşısında bunu kullan.

[0:00–0:30] Kanca

“AB'ye mal satan bir fabrika düşünün. Alıcı, ‘bu malın karbonu ne kadar?' diye soruyor. Fabrika bunu Excel'le, danışmanla, üç haftada yapıyor. Yanlış olursa mal gümrükte kalıyor. Biz bu kararı satın almadan önce veriyoruz.”

[0:30–1:15] Problem

“Bugün alıcı, tedarikçinin CBAM ve DPP'ye gerçekten hazır olup olmadığını bilmiyor. Herkes kendi Excel'inde. En ucuz teklif, karbon vergisiyle en pahalı çıkabiliyor. Tedarikçi iyi olsa bile bunu kanıtlayamıyor; sipariş kaybediyor.”

[1:15–2:15] Çözüm

“Karbon Hat üç katman. Bir: Score. Tedarikçinin 0–100 karnesi: doğrulanmış karbon verisi, veri kalitesi, DPP hazırlığı, teslim ve sertifikalar. Skor satın alınamaz; sadece doğrulanmış veriyle değişir. İki: Match. Alıcı RFQ açar; doğrulanmış tedarikçileri skor, karbon ve toplam maliyetle karşılaştırır. Üç: File. Seçimden sonra CBAM + DPP dosyası, bağımsız denetçi imzası ve gümrük QR'ı üretilir.”

[2:15–3:00] Demo

“500 ton çelik alıyorum. Üç tedarikçi geliyor. C en ucuz fiyatı veriyor: 570 euro. Ama karbonu yüksek; CBAM ile toplamda B'den pahalı. Karbon Hat bunu tek ekranda gösteriyor. B'yi seçiyorum; dosya çıkıyor; QR'ı gümrük okutuyor. Teslimden sonra gerçek veri skoru güncelliyor.”

[3:00–3:45] Pazar ve iş modeli

“İlk müşteri AB'ye ihracat yapan tedarikçi ve AB'deki alıcı. Tedarikçi ayda 250–500 euro, alıcı ayda 500–2.000 euro ödüyor. Doğrulama yıllık 3.000 euro. 50 tedarikçi ve 10 alıcıyla 320 bin euro ARR; 1.000 tedarikçi ve 100 alıcıyla 5,2 milyon euro.”

[3:45–4:30] Rekabet ve moat

“EcoVadis anket yapıyor; SAP satın alma sürecini yönetiyor. Biz operasyonel CBAM/DPP verisini, toplam maliyeti ve gümrük dosyasını birleştiriyoruz. Moat: doğrulanmış tedarikçi grafiği, işlem verisi, denetçi ağı ve alıcı talebi. Yazılım kopyalanır; bu ağ kopyalanmaz.”

[4:30–5:00] Ask

“Bugün 3 AB alıcısıyla pilot, 50 doğrulanmış Türk tedarikçi ve 1 akredite doğrulayıcı LOI istiyoruz. 2035'te her B2B satın alma karbon ve DPP skoruyla başlayacak. Karbon Hat o skorun güven katmanı olmak istiyor.”

MVP

48 saatte ne yapıyoruz?

Etkinlik için gerçek GPU/veri yok; inandırıcı akış var.

Zaman	İş	Çıktı
Gün 1 · 13:15–15:15	Alıcı RFQ ekranı; 3 tedarikçi kartı; skor mock'u	Tıklanabilir Score + Match
Gün 1 · 15:30–17:15	Toplam maliyet hesabı; CBAM maliyeti	Karşılaştırma ekranı
Gün 1 · 19:15–23:00	Dosya ekranı; QR; denetçi imzası mock'u	File akışı
Gün 2 · 10:15–11:15	Demo provası; 10 Q&A	90 saniyelik akış
Gün 2 · 11:15–12:15	Fiyat/ARR slaytı; riskler	Deck v1
Gün 2 · 13:35–14:45	Mentor checkpoint; düzeltmeler	Deck v2
Gün 2 · 14:45–15:45	Video yedek; link testi; teslim	Deck + demo

Gerçek olan: skor mantığı, toplam maliyet, dosya akışı. **Simülasyon:** tedarikçi verisi, CBAM fiyatı, denetçi imzası. Jüriye 'simülasyon' de; abartma.

İlk 30 gün: 10 alıcı görüşmesi, 20 tedarikçi skoru, 1 doğrulayıcı LOI, 1 pilot RFQ.

FAQ

Bir çocuk ne sorar?

En basit sorular, en net cevaplar.

Karbon nedir?
Ürünü yaparken havaya salınan gaz. Soba dumanı gibi.

CBAM nedir?
AB'nin karbon gümrüğü. Kirli ürün daha pahalı olur.

DPP nedir?
Ürünün dijital kimlik kartı: nerede, neyden, nasıl yapıldı.

Karbon Hat ne yapıyor?
Satın almadan önce doğru tedarikçiyi seçtirir; sonra gümrük belgesini hazırlar.

Kim ödüyor?
Alıcı ve satıcı. Reklamla değil, abonelik ve doğrulamayla.

Neden herkes yapamıyor?
Doğrulanmış veri, denetçi ağı ve gümrük entegrasyonu lazım.

Bu bir oyun mu?
Hayır. Gerçek para, gerçek gümrük, gerçek ceza.

2035'te ne olacak?
Her ürünün karbon ve DPP kimliği olacak; Karbon Hat o kimliği güvenilir yapacak.

KAPANIŞ

Tek sayfada Karbon Hat

Sunumun son slaytı; tek cümle ve net ask.

Tek cümle

Karbon Hat, AB alıcısının tedarikçiyi satın almadan önce karbon ve uyum skoruyla seçmesini sağlar; satın aldıktan sonra gümrüğe hazır dosyayı üretir.

Neden kazanır?

- Problem 10/10: CBAM + DPP aynı müşteride kesişiyor; tarihli zorunluluk var.
- Çözüm 9/10: skor + eşleştirme + dosya; üçü birbirini besliyor.
- İş modeli 9/10: alıcı ve tedarikçi ödüyor; ağ etkisi var.
- Sunum 10/10: 'en ucuz tedarikçi, karbonla en pahalı' anı akılda kalır.

Ask: 3 AB alıcısı pilotu + 50 doğrulanmış Türk tedarikçi + 1 akredite doğrulayıcı LOI.

İletişim: Karbon Hat · 2035 için tedarikçi karbon zekâsı.